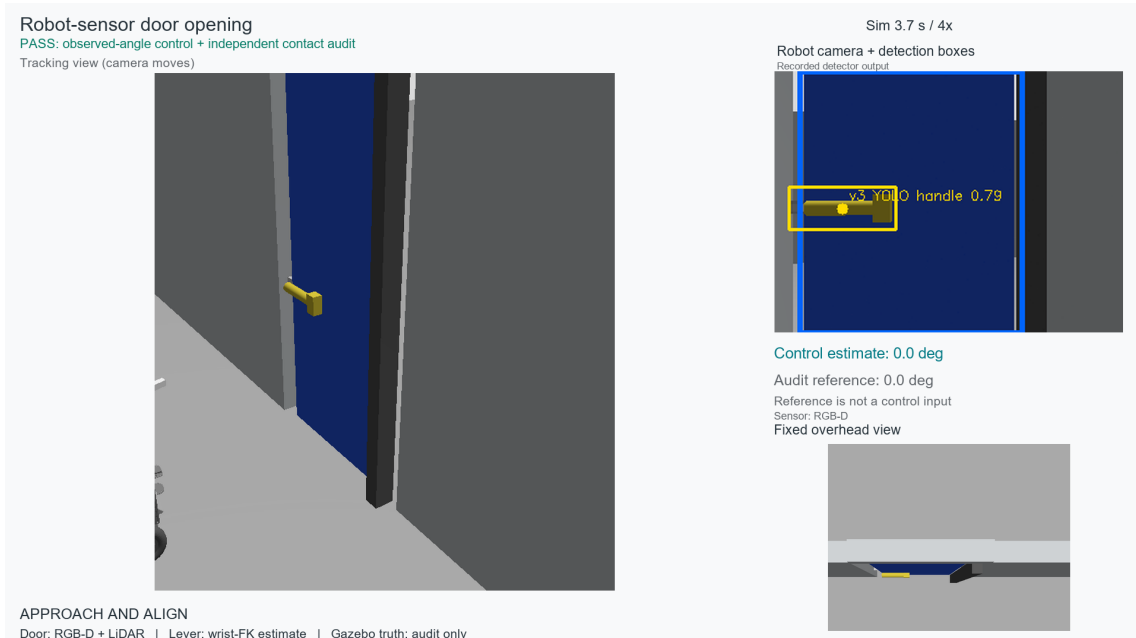


PPT 자료 사용 안내

제공된 51쪽 피드백 PPT 기준 / 2026-09-22 / 최신 R34 반영

이미지와 영상을 페이지별로 고르고, 설명 문구와 검증 범위를 함께 확인할 수 있도록 정리했다. 원본 PPT와 이전 검증 자료는 변경하지 않았다.



OP · 최신 bbox 데모 미리보기 / 2026-09-22 / 영상 프레임 미리보기

가장 먼저 넣을 파일

35~36쪽: OV1 최신 문 발견·정렬·개방 영상. 4배속 약 50초, 오른쪽 카메라에 실제 검출 bbox 포함.

25~26쪽: MV1 재관측 제외 영상 22초. 열린 문을 다시 보더라도 현재 다른 목표를 유지하는 근거.

10쪽: F1~F5 다섯 단계 이미지. **41쪽:** W1~W5 배치·궤적 통합 그림. **42쪽:** E2 관측각도 비교.

파일을 찾는 방법

00_자료찾기.html에서 미리보기와 검색, 02_파일목록과설명.csv에서 전체 설명과 원본 경로를 확인한다. PNG와 MP4는 각 번호 폴더에서 그대로 삽입한다.

10~11쪽 · 전체 흐름과 플랫폼

관측 / 문 기억 / 목표 선택 / 접근·정렬 / 개방·확인

자료	파일 / 추천 설명
F1	01_10p_전체흐름/01_관측_R34_20260922.png 카메라에서 문과 손잡이를 찾고, 거리와 로봇 좌표 변환을 결합해 접근 대상을 정한다.
F2	01_10p_전체흐름/02_문기억_MEMORY_R3_20260922.png 열린 문의 위치를 기억해 다음 목표를 고를 때 제외한다.
F3	01_10p_전체흐름/03_목표선택_MEMORY_R3_20260922.png 선택한 문을 처리하는 동안 현재 접근 목표를 유지한다.
F4	01_10p_전체흐름/04_접근정렬_R34_20260922.png 관측 손잡이와 PIPER 도달 가능성을 기준으로 본체 접근을 조정한다.
F5	01_10p_전체흐름/05_개방확인_R34_20260922.png 관측 각도로 개방을 확인한 뒤 손잡이를 놓고 로봇팔을 복귀시킨다.

발표 설명

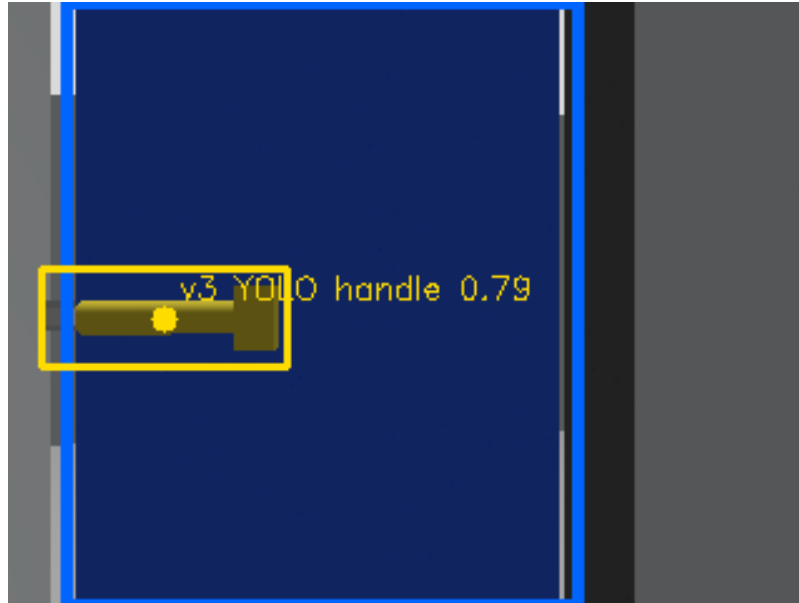
“카메라로 장면을 관측하고 문 위치와 처리 상태를 지도에 기억합니다. 처리할 문 하나를 선택해 접근하고, 손잡이를 조작한 뒤 개방을 확인합니다.”

F1·F4·F5는 최신 단일문 R34, F2·F3는 문 기억 R3에서 가져왔다. 구조를 설명하는 다섯 장이며 같은 실행의 연속 사진이라고 소개하지 않는다.

11쪽에는 R1 로봇 형상과 R2 복도 상단 시점을 사용한다. Gazebo 모델이며 실제 센서 위치 실측 사진은 아니다.

17~24쪽 · 관측과 지도

문 색은 카메라로, 기하 정보는 거리 센서와 좌표 변환으로 해석



P1 · 최신 문 후보·손잡이 bbox / 2026-09-22 / 실제 검출 출력

파란 테두리는 문 후보 영역이고 노란 박스는 v3 YOLO 손잡이 검출이다. 문 후보에는 HSV fallback도 사용하므로 전체 결과를 YOLO 단독이라고 표현하지 않는다.

자료	파일 / 추천 설명
PV2	03_17_24p_관측과지도/05_문관측누적_MEMORY_R3_1x.mp4 반복 관측으로 문 랜드마크와 관측 횟수가 갱신되는 과정을 보여준다.
Q1_camera	03_17_24p_관측과지도/06_01_카메라_MEMORY_R3.png 같은 기록 프레임 12, Simulation time 35.50초의 카메라·지도 쌍이다. 초기 관측과 반복 관측을 비교한다.
Q1_map	03_17_24p_관측과지도/06_01_기억지도_MEMORY_R3.png 같은 기록 프레임 12, Simulation time 35.50초의 카메라·지도 쌍이다. 초기 관측과 반복 관측을 비교한다.

19쪽에서 강조할 내용

“반복 관측한 문 정보를 기억 지도에 추가하고 갱신합니다.” PV2는 1배속 60.25초이며 카메라와 문 관측 누적을 보여준다.

Q1:Q2는 정면 카메라와 같은 FSM 기록의 지도 쌍이다. PV2는 고정 front-right 카메라다. 모두 벽 배경은 고정 /map이므로 SLAM 성장의 증거가 아니다.

과거 P1_camera는 수신 대기 화면이었다. P_blue는 장애물 오탐, PV1은 카메라 시점·가림 문제로 추천에서 제외했다. 원본은 보존 구역에 있다.

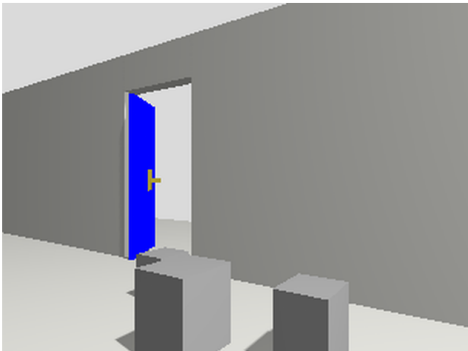
25~28쪽 · 문 기억과 목표

다시 본 문을 새 목표로 선택하지 않는 결정 근거

재관측되어도 열린 문은 목표에서 제외

Sim 167.0 s / 1x

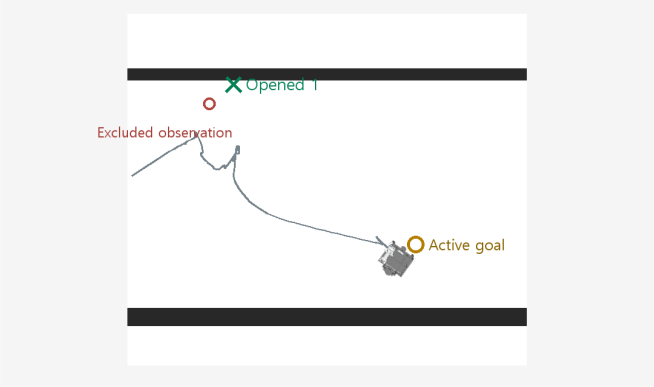
Robot camera: front-left



실제 카메라 원본

FSM memory + saved map

map [m] / recorded data



재관측 후보: door_blue_97230b

제외 사유: 이미 처리한 문 위치와 일치

현재 목표: observed_blue_6p0_m2p0

녹색 X: 개방 기억 붉은 원: 제외된 관측 노란 원: 현재 접근 목표

M1 · 열었던 문을 재관측해도 제외 / 2026-09-22 / 로그·지도·카메라 증거 패널

자료	파일 / 추천 설명
MV1	04_25_28p_문기억과목표/03_재관측제외_목표유지_MEMORY_R3_1x.mp4 이미 처리한 문 후보를 제외하고 다른 목표를 유지하는 22초 증거 영상이다.
MV2	04_25_28p_문기억과목표/04_두문기억_전체흐름_MEMORY_R3_1x.mp4 좌·정면·우 카메라와 큰 기억 지도로 전체 문 처리 흐름을 확인한다.

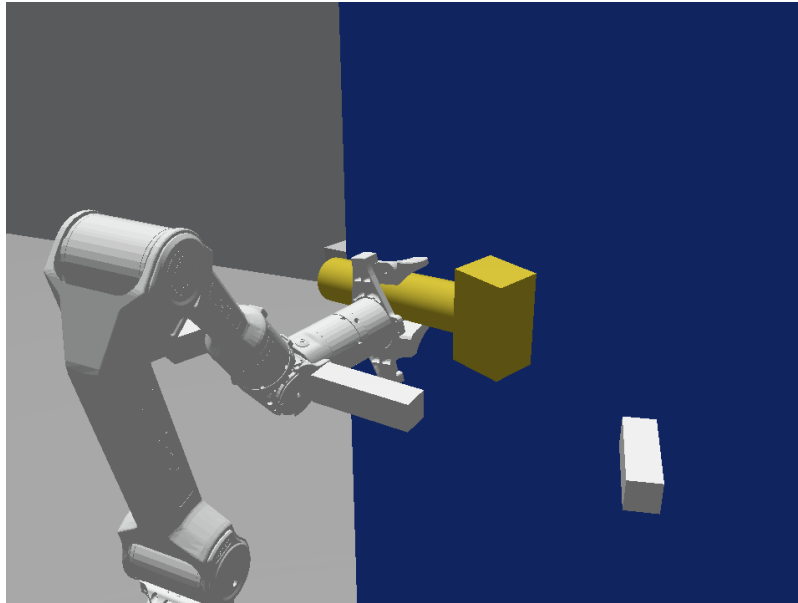
새 검출 ID door_blue_97230b를 이미 처리한 문 위치와 연결해 제외했고, 목표 observed_blue_6p0_m2p0는 유지됐다. ID 문자열이 같아야만 같은 문으로 취급하는 방식은 아니다.

M2는 제외 이후 목표가 유지되는 후속 장면이다. 사진 설명판이 필요 없으면 M1raw·M2raw를 사용한다.

범위: 기억 기능은 확인했지만 이 실행의 개방은 단순 힌지 명령이다. PIPER로 두 문을 물리 접촉 개방했다거나 주행 오류가 없었다고 설명하지 않는다.

29~36쪽 · 최신 문 개방

기본 문 하나 / observed_angle_r34 / 2026-09-22



O3 · 손잡이 유지 / 2026-09-22 / Gazebo 원본

자료	파일 / 추천 설명
OV1	05_29_36p_접근과문개방/06_문발견_정렬_개방_BBox_R34_4x.mp4 문 발견과 bbox, 근접 정렬, 레버 누름, 약 118도 개방, 손잡이 해제와 팔 복귀를 같은 실행에서 보여준다.

영상 안의 구간

0~0.9초 관측 / 0.9~4.9초 본체 접근 / 4.9~15.5초 팔 접근·파지 / 15.5~19.3초 레버 누름·래치 해제 / 19.3~48.4초 본체 이동 개방 / 48.4~50.2초 해제·복귀. 모두 4배속 영상 재생 위치 기준이다.

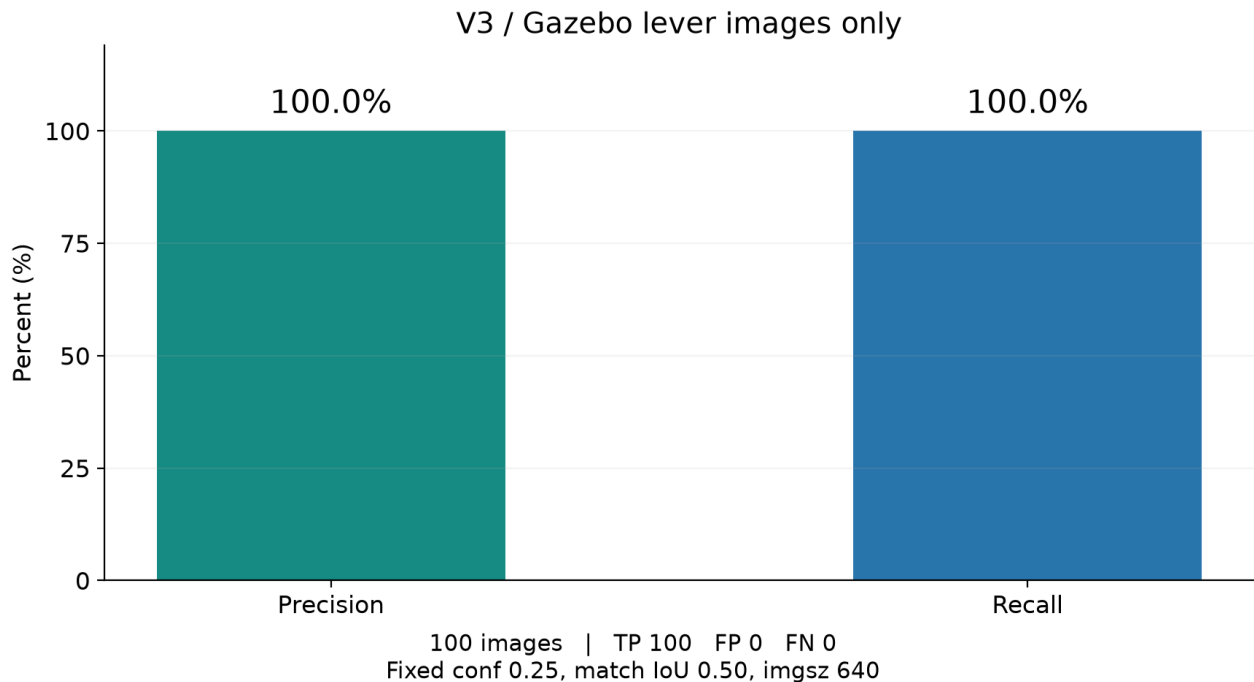
29쪽 정렬 이미지는 A1·A2·F4 순서로 사용한다. 가까운 문에서 시작하는 PIPER 도달 가능성 기반 접근이며 복도 전체 Nav2 주행과 구분한다.

손잡이 좌표는 primary YOLO와 registered RGB-D로 얻는다. 문 각도는 RGB-D 면 방향과 LiDAR 직선 관측으로 계산한다. 레버는 로봇 엔코더 FK로 추정하며 강체 파지 가정이 있다.

검출 영상의 원본 timestamp가 없어 완전한 센서 동기화를 보증하지 않는다. 없는 bbox를 새로 그리지 않았으며 기존 영상과 결과는 보존했다.

40쪽 · 레버형 손잡이 평가

V3 / 기존 예측에서 둥근 손잡이 60장을 제외한 부분집합



E1 · V3: 시뮬레이션 레버 100장만 평가 / 2026-09-22 / 레버 양성 부분집합 그래프

레버 100장: TP 100 / FP 0 / FN 0. Precision 100%, Recall 100%. 2026-09-13 예측을 레버 양성 장면만 골라 다시 집계했으며 재추론·재학습하지 않았다.

평가 조건: conf=0.25, 매칭 IoU>=0.5, imsz=640. 한 종류의 미학습 레버 외형에 대한 비공개 holdout이다. 모델이 손잡이 아닌 물체까지 구별한다거나 모든 실물 레버에서 100%라고 해석하지 않는다.

왜 이전 결과와 다른가

이전 160장 평가에는 둥근 손잡이 음성 사진 60장이 있었다. 그중 53장에서 54개 박스가 오탐이었다. 이번에는 그 60장을 제외해 평가 범위가 달라졌다. 이전 결과는 E1_prior로 보존하며 모델이 개선됐다고 설명하지 않는다.

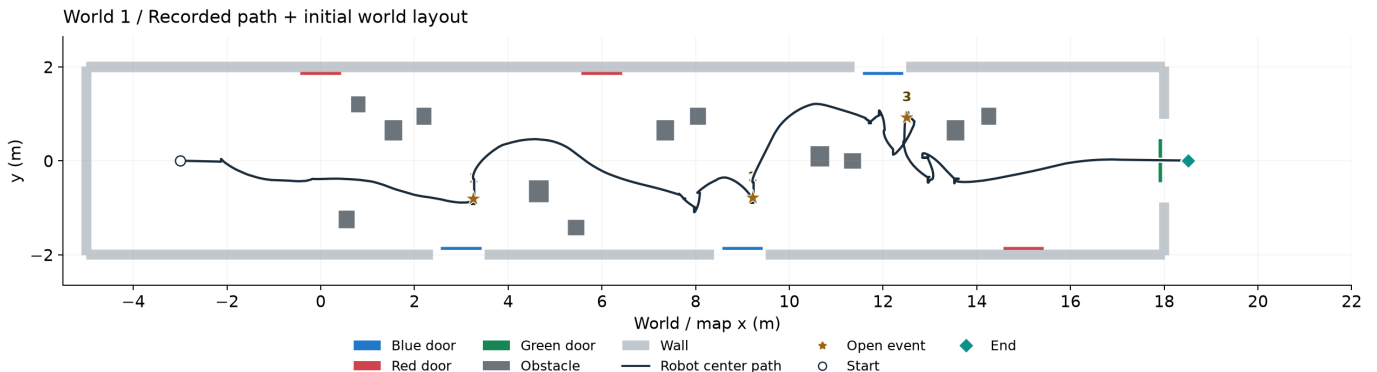
학습 데이터와 실제 사진

전달한 Gazebo train에는 둥근 손잡이가 없다. 학습 음성은 손잡이 없는 문과 푸시바다. 둥근 손잡이는 validation과 별도 holdout에만 들어 있다. 전달 validation은 레버 300장과 음성 60장이며 이번 100장 평가와 다른 묶음이다.

실제 사진은 별도 데이터셋을 연결해 혼합학습하도록 전달했다. 현재 로컬 전달 묶음에는 실제 validation 원본·정답 라벨이 없어 새 자체 평가 결과는 보류했다. 팀원 보고 수치를 우리가 재검증한 결과로 대신 표시하지 않는다.

41쪽 · 월드 배치와 주행 궤적

실행 당시 SDF와 기록 좌표를 같은 축에 겹쳐 표시



W1_combined · World 1: 월드 배치 + 주행 궤적 / 2026-09-16 / SDF 배치와 기록 경로 중첩

월드 구성과 사용할 파일

월드	파랑 / 빨강 / 초록	장애물	권장 파일
1	3 / 3 / 1	12	W1_combined
2	3 / 3 / 1	12	W2_combined
3	4 / 2 / 1	7	W3_combined
4	0 / 4 / 1	10	W4_combined
5	6 / 0 / 1	12	W5_combined

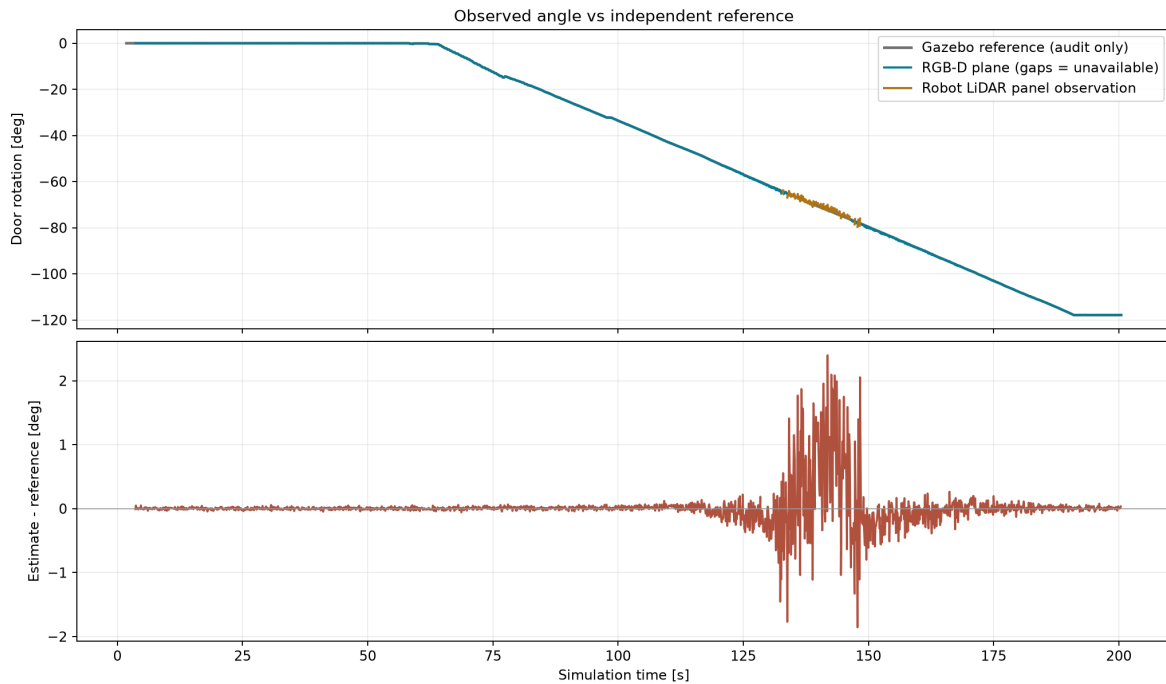
월드 배치와 장애물 크기는 실행 당시 runtime SHA256과 일치하는 SDF에서 읽었다. 경로는 poses.csv를 그대로 그렸으며 평활화나 임의 좌표 맞춤을 하지 않았다. map→odom 항등 변환과 당시 Gazebo 본체 odometry 구성을 확인했다.

배치는 실험 정답 도형이며 로봇 관측 지도와 다르다. 문은 초기 닫힌 위치다. 선은 로봇 중심 경로이므로 본체 전체의 여유 거리나 접촉 안전성은 이 그림만으로 입증하지 않는다.

경로는 2026-09-16 보존 r8/r9 자료이며 R34 접촉 개방과 별도 조건이다. 분리된 이전 배치도·궤적도도 보존했다. 시작 정면 카메라는 W1_front~W5_front에 있다.

34.42쪽 · 관측 각도와 한계

Gazebo 문·레버 정답값은 평가에만 사용



E2 · 관측 각도와 독립 평가 비교 / 2026-09-22 / 로봇 센서 추정·독립 평가 그래프

최신 단일문 PASS: 개방 판단 시 로봇 관측 117.776도, 평가용 실제 각도 117.839도. 움직이는 구간 각도 RMSE 0.343도. 해제·팔 복귀와 감시 대상 접촉 검사도 통과했다.

변경점: 이전 문·레버 관절 정답 피드백 대신 카메라·LiDAR 문 방향과 로봇 자체 엔코더를 사용한다. 기존 6·8·30·31·34·42쪽의 "문각은 시뮬레이터에서 받음" 설명은 최신 R34에 맞춰 수정할 수 있다.

아직 주장할 수 없는 것: 반대 힌지 성공, 실제 로봇 성공, 모든 월드에서 접촉 개방 반복 성공, 모든 자기충돌 완전 검증. 안전 파라미터와 로봇 기구 캘리브레이션까지 사라진 것도 아니다.

보존 자료와의 관계: NAV는 다문 주행, MEMORY_R3는 기억·재선택 제외, R34는 단일문 센서 기반 접촉 개방을 입증한다. 세 결과를 하나의 중단 없는 통합 실행으로 소개하지 않는다.

파일별 원본 위치와 SHA256은 자료_manifest.json, 전체 설명은 CSV, 주요 판정 근거는 90_출처와검증 폴더에 있다.